2024年12月28日 12:51

矩阵的性质:

①若A可逆, AB=AC, 则B=C

证: $A^{-1}AB=A^{-1}AC$

矩阵的秩:

① $r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n \\ 1, & r(A)=n-1 \\ 0, & r(A)<n-1 \end{cases}$

② A,B均可逆 ⇒ $(AB)^*=B^*A^*$

初等矩阵:

① $\begin{cases} E_{st}E_{st}=E_{st}^2=E \\ E_s(c)E_s(\frac{1}{c})=E \\ E_{st}(c)E_{st}(-c)=E \end{cases}$ $\begin{cases} E_{st}^{-1}=E_{st} \\ E_s^{-1}(c)=E_s(\frac{1}{c}) \\ E_{st}^{-1}(c)=E_{st}(-c) \end{cases}$

② 对矩阵A,左乘初等阵为行变换;右乘初等阵为列变换

$E_{st}A \xrightarrow{R_{st}} \cdots$ $AE_{st} \xrightarrow{C_{st}}$

③ A可逆 ⇔ A为有限个初等阵乘积

④ $r(A)=r$ ⇔ ∃P,Q可逆, $P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q=A$

⑤ $A\overset{R}{\sim}B$ ⇔ ∃P,Q可逆, s.t. $PAQ=B$

可逆阵为初等阵乘积, M乘可逆阵相当于初等变换 秩不变

所以 $r(M)=r(PM)=r(MP)=r(PMQ)$ (P,Q可逆)

矩阵运算对秩的影响

① $r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$

② $r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$

③ $r(ABC)\ge r(AB)+r(BC)-r(B)$

④ 若 $A_{m\times n}B_{n\times t}=0$, 则 $r(A)+r(B)\le n$

⑤ $r(A+B)\le r(A)+r(B)$

⑥ 若 $C=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 或 $C=\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$

则 $r(C)=r(A)+r(B)$

⑦ 若 $C=\begin{pmatrix} A & M \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 则 $r(C)\ge r(A)+r(B)$

做矩阵秩的证明题时, 可以寻找方法对原矩阵分块

第四章 线性关系

① 线性表示

定义: 对 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$, 若∃ $C_1,C_2,\cdots,C_n$,

s.t. $\beta=C_1\alpha_1+C_2\alpha_2+\cdots+C_n\alpha_n$, 则:

β可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示

性质与判定定理:

记向量组 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_n)$

① 则β可由A线性表示

⇔ $AX=\beta$ 有解

② 则β不可由A线性表示

⇔ $AX=\beta$ 无解

这个关系表明: 可以借用解的存在证明

证明题 向量是否可被线性表示.

② 线性相关

定义: ∃不全为0的 $C_1,C_2,\cdots C_n$, 有

$c_1\alpha_1+C_2\alpha_2+\cdots+C_n\alpha_n=0$

则 $\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_n$ 线性相关

若仅当 $C_1=C_2=\cdots=C_n=0$ 时等式成立

则 $\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_n$ 线性无关

判定定理及性质

记 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_n)$ 为一向量组

则 A线性相关

⇔ ∃α∈A, 其可由其余n-1个向量线性表示,

⇔ $AX=0$ 有非零解

⇔ 矩阵A的秩小于n

⇔ ∃ $B=(\beta_1\ \beta_2\cdots\beta_s)$, s<n, 且A能由B线性表示,

"多能用少表示, 则多内部相关"

综上, 想要证向量组相关可有5条路径:

①定义 ②组内向量可被线性表示

③秩 ④AX=0有非零解 ⑤多能用少表示

若要证无关, 也是同理.

向量组的线性表示

$\underbrace{(\alpha_1\ \alpha_2\cdots\alpha_s)}_{\text{I}}=\underbrace{(\beta_1\ \beta_2\cdots\beta_n)}_{\text{II}}M$ ☆M在右!!

$\begin{cases} \alpha_1=m_{11}\beta_1+m_{21}\beta_2+\cdots+m_{n1}\beta_n \\ \alpha_2=m_{12}\beta_1+m_{22}\beta_2+\cdots+m_{n2}\beta_n \\ \cdots \\ \alpha_s=m_{1s}\beta_1+m_{2s}\beta_2+\cdots+m_{ns}\beta_n \end{cases}$

则 I可由II线性表示.

向量组的等价:

两向量组 (I): $(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)$, (II): $(\alpha_4\alpha_5)$ 若等价,

则(I)可由(II)表示, (II)可由(I)表示.

判定定理:

① $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3 \vdots \alpha_4\ \alpha_5)$ 有解 且 $(\alpha_4\ \alpha_5 \vdots \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$ 有解

② $r(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=r(\alpha_4\ \alpha_5)=r(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)$

极大线性无关组

如何证明向量组A为极大线性无关组?

☆ Step 1. A是部分组, 即 A⊂U

Step 2. A内部线性无关

Step 3. U内任意向量可由A表出

Step3可用 $\dim V=n$ 替换

重要概念:

① 向量组的rank为其极大线性无关组中向量个数

② 全零向量组成的向量组, rank=0.

基之间的过渡矩阵&坐标变换

记 A: $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ B: $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 为两个基

从A变换到B 有 $B=AM$ ☆M右乘!!

☆M一定可逆.

对于A下的坐标 x, 将其变换到B下, 变成y

由坐标唯一性, $Ax=By \Rightarrow Ax=AMy$

$\Rightarrow x=My,\ y=M^{-1}x$

子空间:

☆验证子空间三步:

Step 1: $W\ne\varnothing$, $W\subseteq V$

Step 2: $\alpha,\beta\in W$, $\alpha+\beta\in W$

Step 3. $\alpha\in W, k\in P$, $k\alpha\in W$

线性方程组解的结构:

①自由未知量数 $=\dim W_0=n-r(A)$

② 解空间是极大线性无关组

☆又多一种证线性无关的方式☆

欧式空间 R^n

设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 为一个基, α,β在基下坐标为X,Y

则 $(\alpha,\beta)=X^T\begin{pmatrix} \varepsilon_1^T\varepsilon_1 & \varepsilon_1^T\varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_1^T\varepsilon_n \\ \varepsilon_2^T\varepsilon_1 & \varepsilon_2^T\varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_2^T\varepsilon_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_n^T\varepsilon_1 & \varepsilon_n^T\varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n^T\varepsilon_n \end{pmatrix}Y$

易忘☆!! 平时多用常用基 则度量矩阵为E

与向量模, 内积相关的等/不等式:

☆ ① $|\alpha||\beta|\ge|(\alpha,\beta)|$ ☆ 分≥合

② $|\alpha|+|\beta|\ge|\alpha+\beta|$

$(f(x),g(x))=\int_a^b f(x)g(x)dx$ 易忘☆

其中 f,g 定义在[a,b]上

第五章: 矩阵的特征值及相似对角化

特征值与特征向量基本性质

① $|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$ $tr(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$

② 属于不同特征值的特征向量无关

☆又多了一种证无关的方式

③ 拓展②, 一个矩阵的所有互异特征向量无关.

④ 几何重数≤代数重数

① $g(x)$ 为多项式, 则 $g(A)\xi=g(\lambda)\xi$

这表明多项式变换不改变ξ, $\lambda'=g(\lambda)$

② 若A可逆, 则 $A^{-1}\xi=\frac{1}{\lambda}\xi$, $A^*\xi=\frac{|A|}{\lambda}\xi$

这表明逆变换不改变ξ, $\lambda'=\frac{1}{\lambda}$

矩阵的相似

定义: 对于A, B, 若∃P可逆, s.t. $AP=PB$, 即 $A=PBP^{-1}$, $B=P^{-1}AP$

则 $A\sim B$

性质:

① $r(A)=r(B)$ $r(A)\sim r(B)$ $|A|=|B|$

② A、B特征值相同

③ $AP=PB$ 时, $V_\lambda^A=PV_\lambda^B$

即: A的特征向量 $\xi_A=P\xi_B$, $\xi_B=P^{-1}\xi_A$

证: $B\xi_B=\lambda_B\xi_B \Rightarrow P^{-1}AP\xi_B=\lambda_B\xi_B$

$\Rightarrow AP\xi_B=\lambda_B P\xi_B \rightarrow \xi_A=P\xi_B$

$\lambda_A=\lambda_B$

④ $AP=PB$ 时, $g(A)$ 与 $g(B)$ 相似:

即 A,B做相同多项式变换后, 仍相似

$P^{-1}AP=B$, $P^{-1}g(A)P=g(B)$

矩阵的相似对角化

$AP=P\Lambda$, $A=P\Lambda P^{-1}$, $\Lambda^{-1}=P^{-1}AP$

$\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ $P=(\xi_1\ \xi_2\cdots\xi_n)$

矩阵可以相似对角化的条件

① A与对角阵相似

② A中存在n个无关的特征向量 → 又一个无关的证法

③ A的特征向量组构成 P^n 的基

④ 不同的特征子空间维数和为n

⑤ 几何重数=代数重数.

实对称矩阵的相似对角化

核心: 实对称矩阵必能相似对角化

☆只要是一个矩阵能与实对称矩阵相似

那么他也可以相似对角化了.

性质:

① 属于不同λ的ξ正交

普通矩阵的ξ只是无关

而对称阵的ξ正交

忘记了 ☆② 任意n阶实对称阵可化为 $U\Lambda U$

$A=U\Lambda U^T=U\Lambda U^{-1}$

$\Lambda=U^TAU=U^{-1}AU$

其中 $\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$U=(\eta_1\ \eta_2\cdots\eta_n)$

U中的构造方法如下:

对于 λ_1, λ_2, …, λ_n

有 ξ_1, ξ_2,ξ_3 … ξ_n.

每组各自Schmidt正交化

最后再拼起来

可见, U不是ξ的直接拼合, 与P不同!!!

$A=U\Lambda U^T=P\Lambda P^{-1}$, 没问题

第六章: 二次型

线性替换

$\begin{cases} x_1=C_{11}y_1+C_{12}y_2+\cdots+C_{1n}y_n \\ x_2=C_{21}y_1+C_{22}y_2+\cdots+C_{2n}y_n \\ \vdots \\ x_n=C_{n1}y_1+C_{n2}y_2+\cdots+C_{nn}y_n \end{cases}$ 即 $X=CY$

左乘!!!

二次型矩阵形式

$f(x_1,x_2,\cdots x_n)=X^TAX$

经线性替换 $X=CY$ 后 要C可逆!! $|C|\ne0$!! 否则变不回来了

$f(y_1,y_2,\cdots,y_n)=Y^TC^TACY$, 令 $D=C^TAC$

$=Y^TDY$

$D=\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$

若A为对称阵 则一定存在这样的C!!

做题不一定局限于二次型框架!! 只要对称, 就能有可逆的C 使 $C^TAC=\begin{pmatrix} \diagdown \end{pmatrix}$!!

矩阵的合同

∃C可逆, $B=C^TAC$, 则 $A\overset{T}{\sim}B$

由C可逆, $r(B)=r(A)$, 则 $A\sim B$

实二次型的正交替换

我们想把 $f(x_1,x_2,\cdots x_n)=X^TAX$ 化成 Y^TDY

因为A是对称阵, 则必有 U^TAU 为对角阵D

那么可以由线性替换 $X=UY$

$X^TAX=Y^TU^TAUY=Y^TDY=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$

二次型的正定性

A是正定的

⇔ $X^TAX>0, \forall X\ne0$

定义很重要!! 可以利用定义证!!

⇔ 正惯性指数为n

⇔ A所有特征值恒正

⇔ A与单位阵合同

⇔ $A=C^TC$, C可逆

⇔ A的所有k阶顺序主子式恒正